В данной задаче не требуется оценка погрешностей.

В этой задаче вам предстоит исследовать электрический элемент, который называется самовосстанавливающийся предохранитель (далее СП). Он находится внутри белой термоусадочной трубки с двумя выведенными наружу контактами. Элемент является **неполярным**, поэтому при измерении вольт-амперных характеристик менять полярность подключения не требуется.

Задание

1. Погрузите исследуемый элемент в сосуд с водой комнатной температуры таким образом, чтобы он был зафиксирован и не всплывал. Вам предстоит измерить вольт-амперную характеристику элемента. Встроенные измерительные приборы источника могут показывать недостаточно точные для требуемой задачи значения напряжения и силы тока. Для увеличения точности измерений используйте мультиметры. Измерьте зависимость силы тока I, протекающего через элемент, от напряжения U на нем. Плавно увеличивайте напряжение на СП, проводя измерения во всем возможном диапазоне напряжений лабораторного источника питания. **Не отключая элемент от источника**, проведите измерения вольт-амперной характеристики, плавно уменьшая напряжение на элементе от максимального значения до нуля. В работе приведите схему электрической цепи, с помощью которой проводились измерения. Перед проведением основной серии измерений рекомендуется сделать оценочную серию с грубым шагом (результаты этой серии можно не приводить в работе).

2. Постройте оба графика измеренных вольт-амперных характеристик $I(U)$ СП на одной координатной плоскости.

3. Измерьте с максимально возможной точностью зависимость сопротивления СП $R(T)$ от его температуры T при значениях напряжения U около 100 мВ на нем. Подробно опишите процедуру измерений.

4. Постройте график зависимости сопротивления СП $R(T)$ от его температуры T. Можно ли описать зависимость линейной функцией на всем диапазоне изменения температур?

5. Внутри СП находится вещество, которое при комнатной температуре является твердым, при достижении некоторой температуры вещество плавится. Сопротивление СП резко изменяется при переходе вещества в жидкую фазу. Оцените, при какой температуре начинается плавление вещества внутри СП.

6. Сопоставив результаты измерений ВАХ $I(U)$ при увеличении напряжения на СП для участка, соответствующего твердому состоянию вещества, и результаты измерений зависимости сопротивления от температуры $R(T)$, рассчитайте зависимость температуры $T(P)$ СП от выделяемой на нем мощности P. Считайте, что в исследуемом диапазоне температур сопротивление СП однозначно зависит от температуры. Постройте график этой зависимости. Можно ли описать зависимость $T(P)$ линейной функцией в этом диапазоне температур? Объясните полученный результат.

Оборудование: лабораторный источник питания, два мультиметра, соединительные провода, СП в термоусадочной трубке, вода комнатной температуры в мерном стакане, мерный стакан для горячей воды, одноразовый стакан для слива воды, горячая и холодная вода по требованию, термометр без кожуха, штатив с муфтой и лапкой.

Решение

Для выполнения первого эксперимента поместим СП в стакан с холодной водой. Соберем схему, изображенную на рисунке, и проведем требуемые измерения вольт-амперной характеристики.

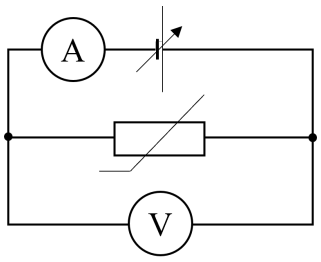
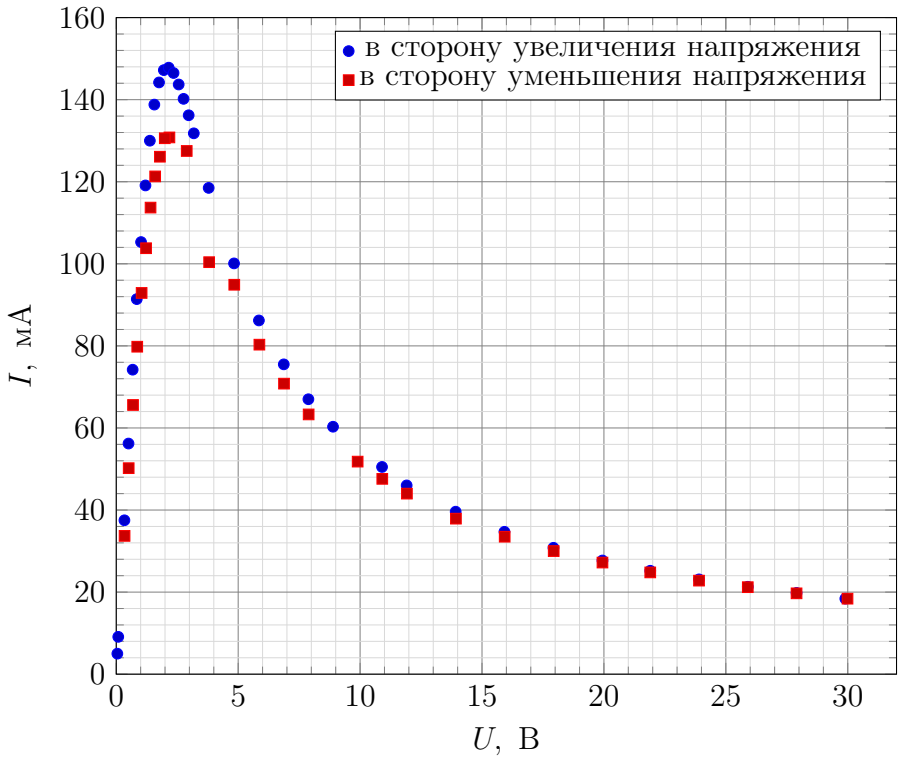


Рис. 1. Установка для измерения ВАХ СП.



Видно, что график имеет два участка. При малых напряжениях с увеличением напряжения ток возрастает, а при больших – наоборот, убывает. При максимальном токе происходит смена поведения графика, скорее всего связанная с фазовым переходом вещества в жидкое состояние. Также наблюдается гистерезис, графики в случае увеличения напряжения и уменьшения напряжения на некоторых участках не совпадают.

В сторону увеличения напряжения

U, В	I, мА	R, Ом	P, мВт
0,04	5,0	8,86	0,22
0,34	37,5	8,93	12,56
0,08	9,1	9,01	0,75
0,50	56,2	8,95	28,27
0,67	74,2	9,07	49,94
0,84	91,4	9,20	76,87
1,02	105,3	9,66	107,09
1,20	119,1	10,06	142,68
1,38	130,0	10,60	179,14
1,56	138,8	11,25	216,81
1,75	144,2	12,16	252,93
1,95	147,2	13,25	287,19
2,15	147,8	14,55	317,77
2,35	146,5	16,04	344,28
2,56	143,7	17,81	367,87
2,76	140,2	19,69	386,95
2,97	136,2	21,81	404,51
3,18	131,8	24,13	419,12
3,79	118,5	31,98	449,12
4,83	100,1	48,25	483,48
5,85	86,2	67,87	504,27
6,87	75,5	90,99	518,69
7,88	67,0	117,61	527,96
8,89	60,3	147,43	536,07
10,90	50,5	215,84	550,45
11,91	46,0	258,91	547,86
13,92	39,6	351,52	551,23
15,92	34,7	458,79	552,42
17,93	30,8	582,14	552,24
19,94	27,7	719,86	552,34
21,90	25,2	869,05	551,88
23,90	23,1	1034,63	552,09
25,90	21,3	1215,96	551,67
27,90	19,8	1409,09	552,42
29,90	18,4	1625,00	550,16

В сторону уменьшения напряжения

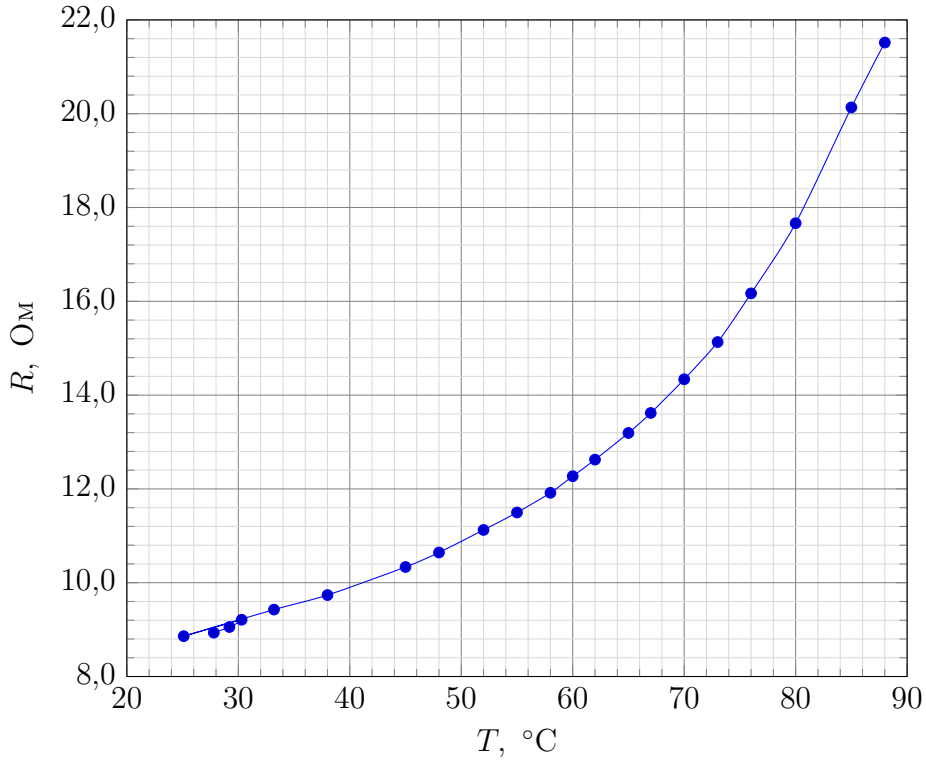
U, В	I, мА
29,99	18,4
27,90	19,7
25,90	21,2
23,90	22,8
21,90	24,8
19,94	27,2
17,94	30,0
15,93	33,5
13,93	37,9
11,92	44,0
10,91	47,6
9,90	51,8
7,89	63,3
6,88	70,8
5,87	80,3
4,84	94,9
3,81	100,4
2,89	127,5
2,18	130,8
1,99	130,6
1,79	126,1
1,60	121,3
1,41	113,7
1,22	103,8
1,04	92,9
0,86	79,8
0,69	65,6
0,51	50,2
0,34	33,7

Для экономии времени, запустим второй эксперимент перед началом обработки результатов первого эксперимента. Для этого, не отключая СП от электрической схемы, переместим его в пустой стакан и зальем кипятком. Подадим на него небольшое напряжение порядка 100 мВ и будем измерять значения тока и напряжения на приборах в зависимости от температуры воды в стакане. Температуру будем измерять при помощи термометра, зафиксированного в лапке штатива. Для ускорения остывания будем доливать в стакан с горячей водой небольшое количество холодной воды и перемешивать жидкость при помощи термометра для получения одинаковой температуры воды во всем сосуде.

Занесем данные второго эксперимента в таблицу, по данным U и I рассчитаем сопротивления и построим график зависимости сопротивления СП $R(T)$ от температуры T.

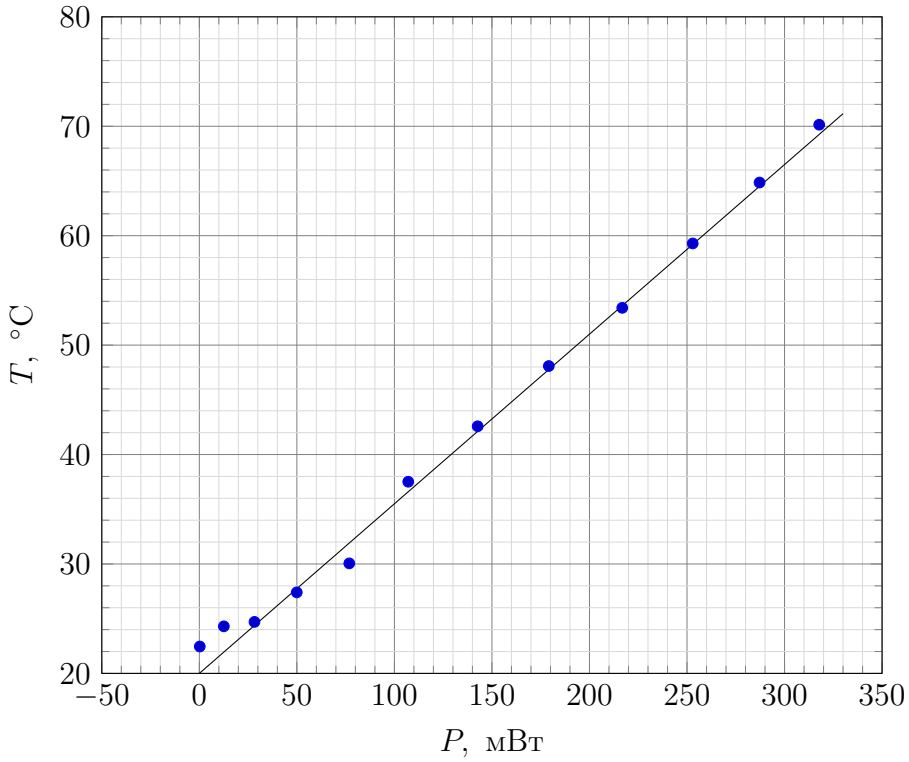
T, °C	U, мВ	I, мА	R, Ом
88	197,1	9,2	21,52
85	192,7	9,6	20,14
80	183,9	10,4	17,67
76	177,7	11,0	16,17
73	172,8	11,4	15,13
70	168,9	11,8	14,34
67	165,2	12,1	13,62
65	162,8	12,3	13,19
62	159,7	12,7	12,62
60	157,8	12,9	12,27
58	155,4	13,0	11,92
55	152,8	13,3	11,50
52	150,3	13,5	11,13
48	147,1	13,8	10,64
45	144,9	14,0	10,34
38	140,5	14,4	9,74
33	138,1	14,7	9,43
25	44,3	5,0	8,86
30	136,4	14,8	9,21
29	135,2	14,9	9,06
28	134,2	15,0	8,93

Видно, что точки второго графика не могут быть описаны линейной функцией. На участке перегиба ВАХ сопротивление СП $R_{\text{перегиб}} = (14{,}5 \pm 1{,}5)$ Ом позволяет оценить температуру фазового перехода $T_{\text{пл}} = (70 \pm 5)$ °C.



По полученному графику $R(T)$ определим температуру СП в точках ВАХ, соответствующих твердому состоянию. Для этого рассчитаем сопротивление СП предохранителя $R = \frac{U}{I}$ на участке ВАХ, соответствующем твердому состоянию вещества внутри СП предохранителя при постепенном увеличении напряжения. Затем, пользуясь графиком $R(T)$, определим температуру, которую имел СП при таком сопротивлении. Рассчитаем электрическую мощность $P = UI$ для каждой точки этой части ВАХ и построим график зависимости температуры от мощности, выделяемой на СП.

R, Ом	P, мВт	T, °C
8,86	0,2	22
8,93	12,6	24
8,95	28,3	25
9,07	49,9	27
9,20	76,9	30
9,66	107,1	38
10,06	142,7	43
10,60	179,1	48
11,25	216,8	53
12,16	252,9	59
13,25	287,2	65
14,55	317,8	70



Так как теплоемкость воды, в которую погружен СП, намного больше теплоемкости самого элемента, можно считать, что в первом эксперименте температура воды в стакане не изменялась. В таком случае воду можно рассматривать как термостат. Тогда мощность теплопотерь в соответствии с законом Ньютона-Рихмана пропорциональна разности температуры СП и температуры воды (температура воды совпадает с комнатной). Построенный график $T(P)$ хорошо аппроксимируется прямой на исследуемом диапазоне температур, что подтверждает применимость этой модели для описания теплопотерь.